

שאלה 5

שבת 03 ינואר 2026 19:55

אם רק 1,2,5 משתפים פעולה, הערך הכולל שלהם יהיה v_1-v_3 , כי 2 אומר 0, ושלוש אומר את הערך האמיתי שלו.
אם רק 2,4,5 משתפים פעולה אז הערך הכולל שלהם יהיה 0 - כי רק 1 הערך שלו שונה מ-0, וגם אחרי שהם שינו את ההצהרות שלהם ל-0 (או כל דבר אחר שהוא לא גדול מ- v_1), הערך שלהם עדיין 0 כי עדיין 1 הוא היחיד שמקבל.

סעיף ג. נאמר ש- $a_i=0$ אם שחקן i משתף פעולה, ו-1 אחרת.
הערך של קבוצה כלשהי יהיה

$$V_i - \max(a_i v_i)$$

נבחן את הביטוי לכל 8 הקבוצות של 3 השחקנים.

0 :- (ברור)

$$v_1 - \max(0 \cdot v_1, v_2, v_3) = v_1 - v_2 = 2 : 1$$

$$v_1 - \max(v_1, 0 \cdot v_2, v_3) = v_1 - v_1 = 0 : 2$$

$$0 : 3$$

$$v_1 - \max(0 \cdot v_1, 0 \cdot v_2, v_3) = v_1 - v_3 = 5 : 12$$

$$v_1 - v_2 = 2 : 13$$

$$v_1 - v_1 = 0 : 23$$

$$v_1 - 0 = 9 : 123$$

ד. נבחן את המקרים קודם כל:

אם 1 לא בקבוצה, העלות השולית של 1 היא $v_1 - \max(a_i \cdot v_i)$ (לפניו היה 0)

אם 1 לא בקבוצה, העלות השולית של כל אחד אחר היא 0.

אם 1 בקבוצה, העלות השולית של שחקן j כלשהו היא $\max(a_i \cdot v_i) - \max(a_j \cdot v_j)$

העלות השולית של 1:

V_1 פחות המקסימום. מי המקסימום?

את v_2 מפחיתים חצי מהפעמים. את v_3 , מסתבר, שישית (בדיקה על 4 מספרים)?

איך בודקים את זה?

מסתכלים על כל המספרים מ-1 עד i . מספר האפשרויות לסדר אותם הוא $i!$. מספר האפשרויות הטובות הוא $(i-2)!$, כי את

1 ו-1 אנחנו רוצים במקומות ספציפיים - אחד אחרי השני בסוף - ואת השאר לא אכפת לנו. כלומר, v_i הוא המקסימום

בדיוק $i!/i!$ מהמקרים. יש $n!$ מקרים, ולכן הוא המקסימום $n! \cdot (i-2)!/i!$ פעמים. שזה $n!/i(i-1)$.

וסך הכל, ממוצע העלות השולית של 1:

$$\frac{\sum (V_i - \max(a_i v_i))}{n!} = \frac{n! V_i - \sum_{i=2}^n V_i \cdot \frac{n!}{i(i-1)}}{n!}$$

$$= V_i - \sum_{i=2}^n \frac{V_i}{i(i-1)}$$

העלות השולית של שחקנים אחרים:

אז המקרים שמוסיפים לממוצע הם רק המקרים שא הוא השחקן החדש שהיה הכי גבוה מחוץ לקבוצה (זה מבלבל!), וזה

אומר שכל מי שגדול מ- k היה בפנבו, שזה $(k-1)!$ כי לא אכפת לנו הסדר, חלקי $k!$ שזה הסידור של כל k הראשונים.

$$\frac{V_k}{k}$$

פחות המקסימום לפני שהוא נכנס. שזה כמו המקסימום לפני ש-1 נכנס, רק שהאפשרויות הן רק על הערכים שקטנים

מ-k. סך הכל העלות השולית של שחקן k היא:

$$\frac{V_k}{k} - \sum_{i=k+1}^n \frac{V_i}{i(i-1)}$$

$$9 - \left(\frac{7}{2} + \frac{4}{6} \right) = 4\frac{5}{6}$$

נסתכל על הדוגמה של סעיף ג. 9,7,4. העלות שניקח משחקן 1 היא

$$\frac{7}{2} - \frac{4}{6} = 2\frac{5}{6}$$

משחקן 2:

ומשחקן 3:

סך הכל: $4 + 5/6 + 2 + 5/6 + 4/3 = 9$ שזה בדיוק העלות המשותפת: מגניב.

השתמשתי בג'מיני, אין לי זמן להסביר בדיוק אז אני מקווה שזה לא יראה שהעתקתי ממנו הכל... מבטיחה שהבנתי:
להלן הקישור:

<https://gemini.google.com/share/d3e11357167f>